

강 의 계 획 서

(2026년 2학기)

• 교과목 : OL 7014 정수계획법	• 학점 : 3
• 수업시간 : 화요일 14:00-16:50	• 강의실 : TBD
• 담당교수 : 박혁	• 연구실 : 218호
• 전화번호 : 5390 / 010-7987-6466	• e-mail : lossof0706@gmail.com

1. 교육목표

- 본 과목에서는 국방·군사 의사결정 문제를 정수계획법(Integer Programming, IP)으로 모델링하고 이를 Python으로 구현·해결·해석하는 능력을 배양한다.
- IP관련 이론적 이해를 바탕으로, 현실 문제를 수학적으로 구조화하고 데이터 기반 의사결정에 연결하는 과학적 도구로서 이해한다.
- 특히 입지-할당 문제(Location-Allocation Problem, LAP)를 학기 전체를 관통하는 중심 IP 모델로 삼아, 결정론적 단일단계 모델(Deterministic model)에서 데이터 기반 확률적 2단계 모델(Stochastic two-stage model)로 단계적으로 확장하여 국방관련 문제를 IP를 적용하여 해결한다.
- 이수 후 수강생은 다음을 수행할 수 있어야 한다.
 - 1) 현실 문제에서 의사결정변수·목적함수·제약조건을 식별하여 IP 모형으로 수식화할 수 있다.
 - 2) 대안적 수식(alternative formulation), branch-and-bound등 IP의 핵심적인 이론과 알고리즘을 이해하고 설명할 수 있다.
 - 3) Python과 Gurobi를 이용하여 IP 모델을 구현하고 최적해·목적값을 재현 가능한 형태로 보고할 수 있다.
 - 4) 머신러닝 분류(classification) 문제를 IP 모델로 이해하고 이를 국방관련 문제에 적용할 수 있다.
 - 5) 데이터 기반 IP 모델의 원리를 이해하고, LAP등 수업간 배운 대표적인 모델을 Python으로 구현하여 실제 국방 의사결정 문제에 적용·평가할 수 있다.

2. 선수지식 : 1) 수학적 사고력, 2) Python 코딩경험

※ 선형대수(linear algebra) 수업이수, 선형계획법(linear programming) 등 최적화 관련 수업이수는 권장되나 필수는 아님

3. 교육기간 : 16주

4. 교육방법

- 1) 전자철판 판서 및 토의를 중심으로 진행
 - 2) 매 수업간 Python/Gurobi로 구현된 모델을 시연 및 실습을 통해서 이론에 대한 이해를 심화
 - 3) 실제 국방 현장의 문제를 직접 발굴하고, IP 모델을 적용, 해결방안을 제안하는 프로젝트 수행
 - 4) 전문가 초빙강연 / 튜토리얼 (9. 15. 예정) 및 국방 M&S컨퍼런스 IAMSEC2026 (11. 3.) 참여
- ※ 본 과목의 특징은 다양한 IP 모델에 대해 상호작용형 소프트웨어를 제공하고 이를 통한 실습에 있다. 학생은 상호작용형 소프트웨어에서 다양한 IP 문제의 파라미터를 바꾸며 최적해가 어떻게 변하는지 실시간으로 관찰하고, 이론으로만 배우던 개념을 직접 조작하며 이해한다. 수업 간 제공되는 주요 IP모델은 다음과 같다.

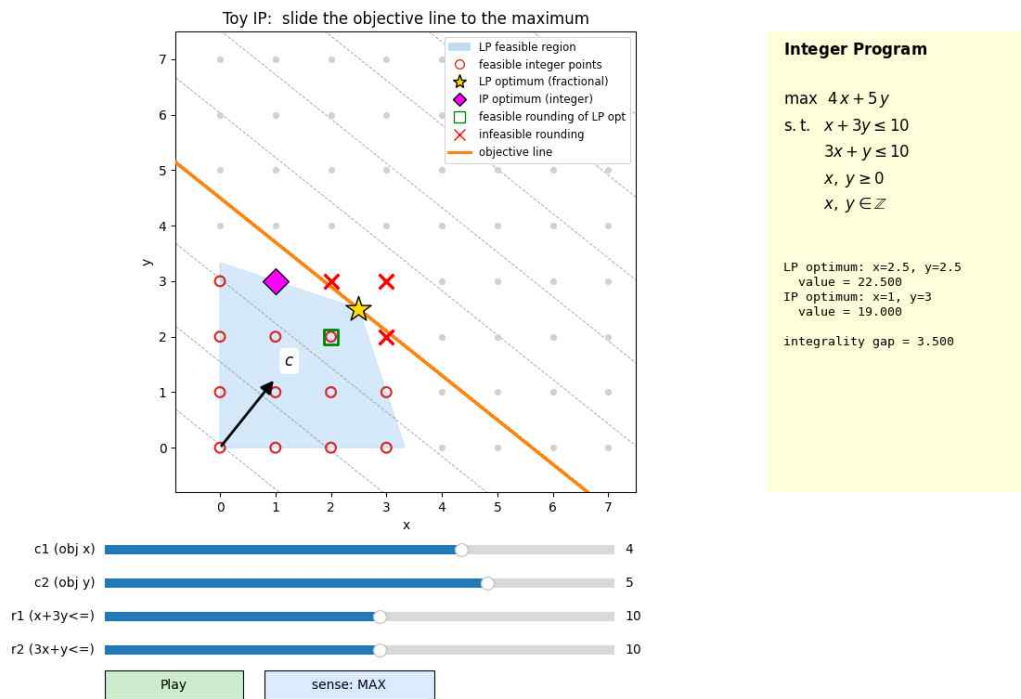


그림 1. 선형계획(LP)과 정수계획(IP) 최적해의 차이(1주차)

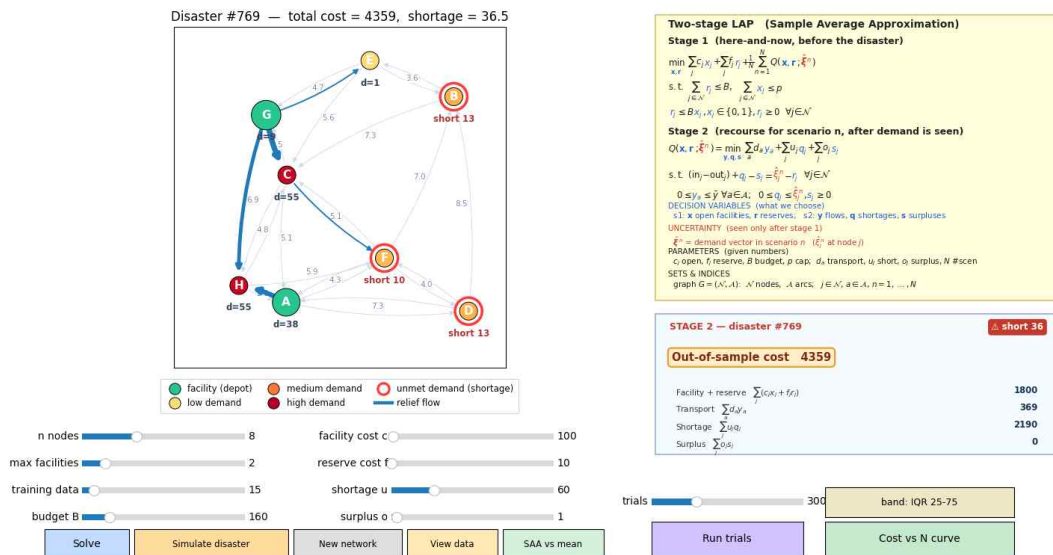


그림 2. 2단계 데이터 기반 입지-할당 문제(LAP) (5·9·10주차)

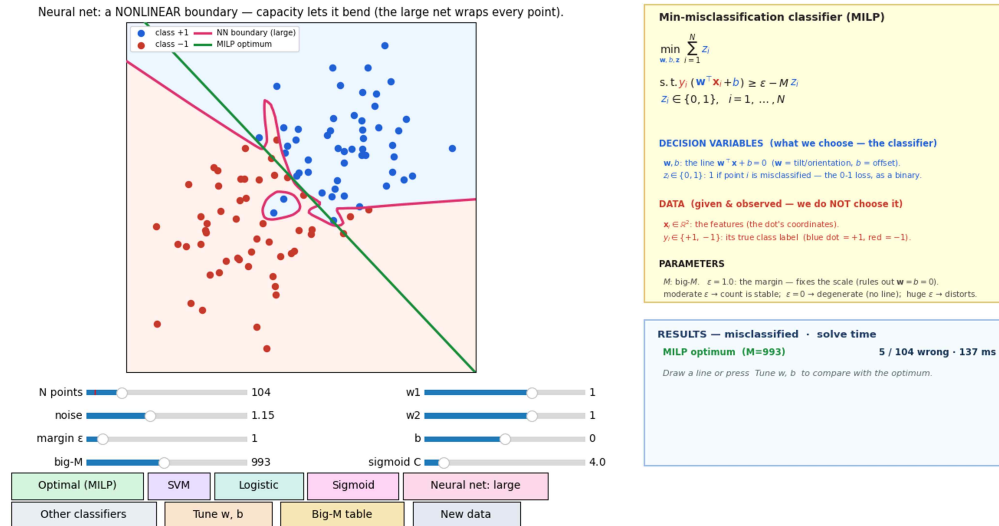


그림 3. 머신러닝 분류(classification)를 IP로 모델링 (12주차)

5. 평가방법

- Homework 20% (2 problem sets)
- Midterm 30%
- Final project 40%,
- Attendance 10% (Conference 참석 포함).

6. 과제 및 최종 프로젝트

Homework#1,#2 — 해당 수업 간 부여

Final project — 국방·공공 분야 실제 문제를 선정하여 IP모델을 적용, 소프트웨어로 구현하여 솔루션을 제시한다.

- 프로젝트 주제는 6주차에 초안을 구두로 제안,
- 11주차까지 초안을 서면으로 제출하며,
- 16주차에 발표 및 최종 자료를 제출한다.

7. 참고서지

가. 기본교재 : 담당교수 작성 주차별 강의노트 및 실습자료

나. 참고서지

- 1) Laurence A. Wolsey, *Integer Programming*, 2nd ed., Wiley, 2020.
- 2) D. Bertsimas, J. N. Tsitsiklis, *Introduction to Linear Optimization*, Athena Scientific, 1997.

8. 주별 수업계획

주	주제 (Topic)	교재	비고
1주 8. 25 (화)	Optimization 101, Optimization Is everywhere, LP vs IP	강의노트 / 코딩데모	
2주 9. 1 (화)	Reformulation tricks : Epigraphical trick, logical constraints, Big-M trick	강의노트 / 코딩데모	HW#1 (9.15까지 제출)
3주 9. 8 (화)	Classic IP models	강의노트 / 코딩데모	
4주 9. 15 (화)	Guest lecture and Gurobi tutorial : Gurobi 한충균 수석	-	
5주 9. 22 (화)	Network problem, Location-Allocation Problem (LAP)	강의노트 / LAP 모듈 1	HW#2 (10.6까지 제출)
6주 9. 29 (화)	Alternative formulations	강의노트 / 코딩데모	Final project 주제 제안 (구두)
7주 10. 6 (화)	Branch-and-Bound Review midterm materials	강의노트 / 코딩데모	
8주 10. 13 (화)	Midterm	-	필기평가
9주 10. 20 (화)	Two-stage Sample Average Approximation, Data-driven two-stage LAP 1	강의노트 / LAP 모듈 2	
10주 10. 27 (화)	Data-driven two-stage LAP 2	강의노트 / LAP 모듈 2	
11주 11. 3 (화)	Conference attendance (TBD) : choose one presentation and submit a report analyzing it from an optimization perspective (IP modeling perspective preferred)	-	리포트 제출 (11.10까지 제출) Final project 초안 제출 (서면)
12주 11. 10 (화)	ML is optimization, Classification as MILP	강의노트 / 코딩데모	
13주 11. 17 (화)	Evaluation and scalability: out-of-sample evaluation · VSS · sample size	강의노트 / LAP 모듈 2	
14주 11. 24 (화)	Benders decomposition	분류 모듈 / IP Playground	
15주 12. 1 (화)	Cutting planes (branch-and-cut)	강의노트	
16주 12. 8 (화)	Final project presentation	-	Final project 발표 및 제출

※ 초빙강연 및 현장학습(학술대회) 세부날짜는 변동될수 있음